

DOI:10.13571/j.cnki.cww.2023.16.007

生成式人工智能 对经济社会的影响

■ 中国信息通信研究院数据研究中心 张彦坤 王雪梅 汪卫国

人工智能在经历生成算法、预训练模型、多模态等技术的累积融合和迭代后,逐渐突破传统分析型人工智能领域,迎来生成式人工智能的加速发展。生成式人工智能工具推出不到一年,其应用呈“爆发”式增长,预计未来该技术将对商业运作和经济社会发展产生深远影响,有望开启新一轮技术创新周期,并为全球经济创造万亿美元价值。

人工智能发展历程

随着Dall-E2、ChatGPT、Stable Diffusion等应用的相继推出,生成式人工智能成为全民关注的焦点。ChatGPT应用发布仅两个月,就积累了1亿活跃用户,成为有史以来用户数增长最快的消费应用。众多生成式人工智能应用自2022年以来陆续涌现,2022年也因此被称为“生成式人工智能元年”。预计此类模型将对商业运作模式及经济社会发展产生深远影响,人工智能有望开启新一轮技术创新周期。

回顾人工智能产业发展历程,生成式人工智能的演变大致经历了三个阶段。首先是21世纪前“十年”利用机器学习进行分析和预测,各类机器学习技术迅速发展,通过机器学习模型对海量数据进行分析,从输出的信息中得出结论或进行学习。在这个时期,机器学习

被视为强大的人工智能工具,企业将其广泛用于数据分析、模式发现、未来预测中,以远超以往的速度和规模实现任务的自动化。

其次是21世纪第二个“十年”,进入了通过深度学习进行视觉和语言处理的阶段。人工智能的感知能力进一步增强,深度学习成为机器学习领域新的研究方向。在此期间,深度学习在计算机视觉的应用,帮助搜索引擎和自动驾驶车辆对物体更好地进行分类和检测。在语音识别应用中,人工智能语音助手能够以更自然的方式与用户交互。

最后是随着生成算法、预训练模型、多模态等人工智能技术累积融合,逐渐催生了生成式人工智能的“大爆发”。由OpenAI开发的GPT-4语言模型,标志着基于语言的人工智能应用迈入了崭新的阶段。生成式人工智能将迎来广阔的发展前景,“赛道”内已诞生多家“独角兽”企业。据波士顿咨询预测,至2025年生成式人工智能的市场规模将至少达到600亿美元。

应用场景及对不同业务模块和行业就业的影响

生成式人工智能应用场景

生成式人工智能应用场景包括文本生成、图像生成、音视频生成和“数字人”生成。其中,基于自然语言处理的

文本生成应用是生成式人工智能中发展较早的应用,可实现文本内容续写、文本风格迁移、摘要生成及整段文本的生成,与其相关的个性化文本生成及实时文本交互前景广阔。

图像生成的技术场景划分为图像属性编辑、图像局部生成和更改、端对端的图像生成。其中,前两者落地场景为图像编辑工具,目前已得到广泛应用,相关产品较为丰富;端到端图像生成则对应创意图像生成和功能性图像生成两大落地场景。

音频生成应用领域可分为语音合成和音乐创作。语音合成包括文本生成特定语音和语音克隆领域,其中文本生成特定语音领域技术成熟度较高,语音克隆对电影、动画等行业意义重大。

视频生成主要对应视频属性编辑、视频自动剪辑、视频部分生成三大领域。其中视频属性编辑应用更广泛,可大幅提升剪辑效率;视频自动剪辑技术仍在尝试阶段;视频部分生成原理本质与图像生成类似。预计视频生成有望成为未来跨模态生成领域的中高潜力场景。

“数字人”生成可分为“数字人”视频生成和“数字人”实时互动。其中“数字人”视频生成是目前应用最广泛的领域之一;而“数字人”实时互动多应用于可视化的智能客服,更强调实时交互功能。

对业务模块运行产生的影响

生成式人工智能对用户运营、营销和销售、软件工程和产品研发业务模块的运行产生积极影响。麦肯锡咨询研究显示,在16项业务职能的63个应用场景中,生成式人工智能可提供的潜在价值约75%集中在用户运营、营销和销售、软件工程和产品研发四个方面。其中,用户运营业务主要通过使用生成式人工智能,改善用户体验并提升客服生产力。该技术的应用不仅能够使单位时间的问题解决率提升,还能使处理问题所花费的时间和客服座席流失率大大减少。至关重要,生成式人工智能可提高经验不足的客服人员的服务质量。麦肯锡研究估计,将生成式人工智能应用到用户服务业务中可以提高生产力,并节约当前业务成本的30%~45%。

在营销和销售业务中应用生成式人工智能,可提高个性化营销、内容创建和销售效率。该技术可根据用户的偏好和行为创建个性化消息,并制作品牌广告、标题、产品描述等内容。此外,生成式人工智能还可以集成到各种应用中,以提供更高质量的数据洞察力、更好地定位用户群、确定适宜的营销策略。麦肯锡研究估计,生成式人工智能可以提高营销生产力的经济价值5%~15%。除了对营销生产力产生直接影响外,生成式人工智能还将产生连锁反应,使销售生产力提高3%~5%。

在软件工程业务中,生成式人工智能可作为编码助理加快开发人员的工作进度。该技术的应用能减少一部分工作量,如生成初始代码、代码修正、重构及生成新的系统设计等,还能够提升软件工程师的工作体验。近期一项研究发现,使用微软GitHub Copilot软件的开发人员完成任务的速度比不使用该工具的人员快56%。

产品研发业务中应用生成式人工智能技术可减少研发和设计时间,改进产品模拟和测试流程。研究发现,生成式人工智能可将产品研发速率提高10%~15%,缩短产品上市周期。

生成式人工智能对不同行业及就业的影响

生成式人工智能将对各行各业产生重大影响。麦肯锡咨询机构分析称,零售和消费品、银行业、制药和医疗行业受到的影响最大。其中,在零售和消费品行业中,生成式人工智能能够实现用户服务、营销和销售、库存和供应链管理关键业务的自动化,可将行业生产率提高1.2%至2.0%,预计每年额外创造4000亿至6600亿美元的经济价值。生成式人工智能对银行业产生的影响也是巨大的,人工智能虚拟专家、加速代码生成以及大规模生成定制化内容等生成式人工智能技术的应用,可将该行业生产率提高2.8%至4.7%,预计每年额外创造2000亿至3400亿美元的经济价值。生成式人工智能可大幅提高制药和医疗行业的研发速度和质量,将行业生产率整体提高2.6%至4.5%,预计每年将创造600亿至1100亿美元的经济价值。

生成式人工智能也将给不同岗位的就业带来机遇和挑战。一方面,生成式人工智能将促进岗位智能化升级,部分工作岗位将被替代。据高盛研究机构分析,生成式人工智能的智能自动化能力极大提升了工作效率并降低运营成本,美国和欧洲的传统职位都将受到不同程度的人工智能自动化影响,生成式人工智能可以替代四分之一的工作岗位。另一方面,生成式人工智能也会创造新职业。“问客”让人们能够利用自然语言作为提示词,通过与AI进行交互,得到信息或创作作品。此外,其相关

领域也将产生大量新的工作岗位,如人工智能训练师等。

生成式人工智能经济社会价值

生成式人工智能可能会使全球经济增加万亿美元。麦肯锡咨询机构评估,如果将分析的63种生成式人工智能应用于各行各业,将为全球经济每年带来2.6万亿至4.4万亿美元的增长,相当于英国GDP的体量。这一预测还未将所有的生成式AI应用计算在内,若将尚未研究的应用考虑在内,生成式人工智能所产生的经济影响可能会翻倍。

生成式人工智能可以大幅提高整个社会的劳动生产率,但前提是该技术与社会整个生产结构及工作模式相协调。生成式人工智能与其他技术相结合,预计在2023年到2040年间,平均每年可使劳动生产率提升0.2%~3.3%,其中生成式人工智能可使劳动生产率增长0.1%~0.6%,具体数值则取决于技术采用率和员工时间在不同活动中的调配。另外,员工在学习掌握生成式人工智能相关技术时需要培训,部分员工中途可能会改变职业。如果员工转型和其他方面风险能得到有效控制,那么生成式人工智能将为经济增长作出实质性贡献,并让世界更具可持续和包容性。

生成式人工智能已成为一个具有广泛应用前景的领域。未来,随着技术的不断创新和市场需求的释放,生成式人工智能将被更加广泛地应用于各行各业,为经济社会创造更多的价值,同时极大地改变商业运作模式和人们生活的方式。与此同时,技术的快速发展也将带来新的风险和挑战,诸如知识产权保护、安全、技术伦理、环境影响等。为确保生成式人工智能技术实现高质量、健康可持续发展,还需行业参与者、政策制定者及消费者共同努力。